

Mobile Learning: tendências tecnológicas emergentes

Adelina Moura

Universidade Portucalense

adelinam@upt.pt

Resumo – Aproveitando a evolução das tecnologias digitais, as instituições educativas estão a proporcionar novos contextos e oportunidades de ensinar e aprender, permitindo estender os espaços de aprendizagem para além da sala de aula. A incorporação de tecnologias digitais na educação continua a revelar-se numa tendência das políticas governamentais, um pouco por todo o lado, com o objetivo de aumentar a inclusão digital e social e o melhoramento das oportunidades educativas dos sistemas educativos. O Horizon Report, na edição de 2012, identifica algumas tecnologias emergentes que terão largo impacte na educação, em todo o mundo, nos próximos cinco anos. Neste capítulo abordaremos quatro dessas tendências: dispositivos e aplicações móveis, tablets na educação, aprendizagem baseada em jogos e realidade aumentada.

Introdução

Ao longo dos últimos anos, instituições educativas têm vindo a facilitar a integração de tecnologias digitais, com o objetivo de melhorar a experiência educativa dos alunos. Diferentes estudos (Jennings et al., 2010; Moura, 2010; Sung, et al., 2010) apresentam resultados encorajadores, sobre o valor das tecnologias, em especial tecnologias móveis, no campo educativo. Apesar dos resultados, a discussão contínua acesa e controversa sobre se os alunos aprendam mais, com mais rapidez e melhor se usarem estas tecnologias.

O sistema educativo é responsável por desenvolver as competências digitais básicas, preparando os alunos para as exigências da sociedade digital. Já ninguém duvida que a alfabetização digital deve ser um dos objetivos curriculares. À saída da escola os alunos devem saber utilizar a tecnologia digital, as ferramentas de comunicação, as redes sociais, bem como gerir, integrar, avaliar e criar informação que lhes permita viver numa sociedade altamente informatizada e conectada.

Atualmente, as pessoas esperam poder trabalhar, aprender e estudar em qualquer lado e a qualquer hora, porque as tecnologias móveis, que usam diariamente, são cada vez mais “cloud-based” (Johnson et al., 2011), aumentando as possibilidades de acesso à informação independentemente do dispositivo ou do local. O mundo laboral é também cada vez mais colaborativo e conectado mudando consideravelmente a forma como se trabalha, se organiza e estrutura os espaços e os projetos.

No plano educativo, a abundância de recursos tecnológicos e a facilidade de comunicação apresenta grandes reptos ao processo de ensino e aprendizagem, mudando também o papel do professor e dos alunos. A escola vem sendo desafiada para a mudança do paradigma tradicional e

inclusão de outros modelos (e-learning, b-learning e m-learning), que permitam dar maior espaço à participação do aluno, dentro e fora da sala de aula, a uma aprendizagem baseada em desafios, resolução de problemas e espírito crítico. No entanto, qualquer discussão à volta da adoção de tecnologias em contexto educativo tem de ter em consideração constrangimentos e desafios.

O elevado nível de generalização de dispositivos móveis em todos os domínios da sociedade, impõe a necessidade da sua integração na educação. Neste sentido, o Horizon Report vem considerando, desde 2008, a aprendizagem através de dispositivos móveis ou também designada por *mobile learning*, como uma das áreas tecnológicas emergentes (Johnson et al., 2011). Na sua edição de 2012 (Johnson et al., 2012), os dispositivos e as aplicações móveis, os tablets, a aprendizagem baseada em jogos e a realidade aumentada são apresentadas como quatro das seis áreas com impacte significativo na educação nos próximos cinco anos (2012 - 2017). Ao longo deste capítulo vamos explorar estas quatro tendências tecnológicas emergentes que afetarão, em todo o mundo, os sistemas educativos.

O *mobile learning* para promoção de novas experiências de aprendizagem

Com a evolução das tecnologias móveis têm vindo a desenvolver-se diversos projetos e atividades relacionados com o *mobile learning*. A evolução deste conceito tem acompanhado o desenvolvimento das próprias tecnologias móveis. Uma das primeiras definições, referida por Quinn (2000), centrada ainda muito na tecnologia, apresenta o *mobile learning* como *e-learning* através de dispositivos móveis. Mais tarde, Quinn (2011) alarga esta definição ao utilizador e ao contexto, considerando que o *mobile learning* compreende experiências de aprendizagem de pequena duração (ao longo do dia), favorecendo o fornecimento de informação necessária num determinado contexto e para um fim específico. Barbosa et al. (2011, p. 24) consideram ser um equívoco “afirmar que o m-learning seja uma mera extensão do e-learning”. Para estes autores, os dispositivos móveis podem ajudar a potenciar experiências de aprendizagem presenciais, por isso o mais importante é caracterizar o *m-learning* por aquilo que o diferencia de outras modalidades.

No âmbito deste conceito começa também a ganhar força uma nova tendência no uso de tecnologias na educação, denominada “Bring Your Own Device” (BYOD), isto é, cada um traz o seu próprio dispositivo. O programa BYOD é considerado como um dos principais movimentos com impacte na educação nos próximos anos (Johnson et al., 2012). Este conceito tem sido posto em prática por algumas empresas e está a ser visto por algumas instituições de ensino como uma oportunidade económica, ao oferecer aos alunos a possibilidade de cada um poder levar para a escola os seus equipamentos tecnológicos (computador portátil, tablet, smartphone), permitindo alcançar o tão desejado nível de penetração da tecnologia na educação - um computador por aluno.

Em Portugal, graças ao Plano Tecnológico da Educação (PTE) e aos programas de incentivo à aquisição de material informático a baixo custo (e-escola e e-escolinha), e ao elevado nível de penetração do telemóvel nas camadas mais jovens¹, pode-se vislumbrar o aproveitamento dos

¹ Segundo dados da Marktest, Barómetro Telecomunicações, a taxa de penetração do telemóvel atinge junto dos jovens portugueses valores acima de 90,3%, <http://www.marktest.com/wap/a/n/id~18f8.aspx>.

dispositivos dos alunos dentro e fora da sala de aula (Moura, 2010). O telemóvel é uma tecnologia portátil por excelência, por isso o *m-learning* está a tornar este equipamento a referência para o desenvolvimento de projetos de formação. Os cursos são curtos, simples, ágeis, muito interativos, e exploram ao máximo os recursos multimédia que integram estes dispositivos.

São diversos os casos de êxito que podem ajudar a desenhar projetos baseados em dispositivos móveis. A Abilene Christian University, nos Estados Unidos, lançou o projeto ACU ConnectEd², incorporando dispositivos móveis como um complemento do ensino presencial. Trata-se de um projeto de referência no âmbito do *mobile learning*. A filosofia do projeto está baseada na ideia de que se aprende mais quando se integra uma comunidade, se colabora e interage com os outros. O projeto ConnectEd propõe uma mudança do processo de ensino e aprendizagem fechado e limitado, para um uso mais aberto e conectado. Assenta em quatro pilares: 1) mudança do centro de produção dos materiais de formação (da instituição para a comunidade de aprendizagem); 2) mudança do foco de ensino (do professor para os alunos); 3) acesso aos conteúdos em qualquer lugar e a qualquer hora; 4) ir além do conceito de disciplina, fomentando os conteúdos interdisciplinares. Decorrente dos resultados deste projeto os dispositivos móveis, associados ao uso de redes sociais, podem tornar-se num complemento do processo de ensino e aprendizagem³. O projeto ConnectEd mostra também que é preciso que toda a comunidade educativa (direção, professores, pais e alunos) esteja envolvida no processo de mudança que a integração de tecnologias móveis exige à escola e ao próprio processo educativo.

O projeto *Step FoRwaRd ipad pilot pRoject*, no Trinity College, na universidade de Melbourne, testou o iPad na sala de aula em conjunto com outros dispositivos móveis (ultraportáteis, leitores de e-books e um tablet Android), numa variedade de disciplinas, aumentando as competências de acesso e uso de informação e recursos para uma aprendizagem mais independente. Os resultados mostraram que 80% dos alunos preferem o iPad, mas este dispositivo parece não substituir os computadores fixos ou portáteis, sendo visto mais como seu complemento (Jennings et al., 2010). O sucesso do projeto levou a que a escola optasse por fornecer aos alunos iPads em 2012.

No relatório de 2012, da Pearson Foundation⁴, os resultados sobre o uso de tecnologias móveis, levam a crer que os tablets estão a entrar em muitas salas de aulas e estão a mudar a forma como os jovens pensam acerca da aprendizagem e da educação formal. Revelando também que os alunos estão a ler mais livros digitais do que no passado e acreditam que os tablets substituirão os manuais.

Dispositivos e aplicações móveis: ferramentas de aprendizagem

Ao longo da primeira década do século XXI assistimos ao desenvolvimento tecnológico. De entre as diferentes mudanças ocorridas tecnologicamente a generalização massiva do telemóvel

² O relatório pode ser consultado neste url:

<http://www.acu.edu/technology/mobilelearning/documents/ACU2009-10MobileLearningReport.pdf>.

³ No entanto, é necessário investir esforço e tempo para analisar o seu potencial e vantagens, antes de recusar a sua integração ou fazer de conta que não existem.

⁴ http://www.pearsonfoundation.org/downloads/PF_Tablet_Survey_Summary_2012.pdf.

surpreendeu. Foi a tecnologia que mais rapidamente se expandiu em toda a história da humanidade. Tal como no passado a televisão, também hoje as tecnologias móveis desafiam os educadores a integrar estas tecnologias nas suas práticas educativas, como afirmam Pachler et al. (2010). Para estes autores, novas tecnologias, como o telemóvel, afetam as práticas culturais e proporcionam novos contextos para a aprendizagem. Assim, o grande impacto que as tecnologias e os dispositivos móveis têm na sociedade, está a ajudar a modificar os hábitos educativos. A questão que se coloca é saber se as atividades educacionais suportadas por tecnologias móveis são efetivamente do âmbito do *m-learning*. Isto é, se possuem características que proporcionem a mobilidade do aprendente e a aprendizagem ubíqua e pervasiva (Valentim, 2009).

Os utilizadores mais jovens veem o telemóvel ou smartphone como o cordão umbilical que os mantém conectados com o mundo exterior e lhes oferece a possibilidade de obter informação essencial para enfrentar as necessidades quotidianas. Este dispositivo tem vindo a ser usado em grande parte para o ócio. Mas, as gerações mais jovens, entusiastas das novidades tecnológicas, introduziram através dos seus telemóveis novos hábitos sociais e comunicativos e começam a usá-los também como ferramenta de aprendizagem (Cavus & Ibrahim, 2009; Moura, 2010).

Apesar do telemóvel continuar proibido em muitas escolas, este dispositivo tem vindo a aumentar o seu valor como uma importante ferramenta de aprendizagem. Atualmente, algumas escolas estão a repensar as suas políticas proibicionistas e começam a implementar o programa BYOD, como referido por Jonhson et al. (2012). De acordo com estes autores, os telemóveis transformaram-se efetivamente em computadores para andar na palma da mão. Devido ao crescente número de aplicações para funcionarem nestes dispositivos, estão a transformar-se numa extraordinária ferramenta de aprendizagem multifuncional. Os conteúdos que se desenvolvem para estes dispositivos são concebidos como complemento para a formação presencial e a distância.

O aparecimento dos *Smartphones* tem possibilitado o acesso a cursos interativos e multimédia, criando um tipo de educação denominada “just in time”. Trata-se de proporcionar uma formação onde e quando o utilizador tiver necessidade. Os utilizadores procuram cada vez mais conteúdos “just in time” e “just for me”, ajustáveis ao seu perfil e suficientemente breves e flexíveis. Isto fomenta um modelo educativo que promove a mudança de uma aula centrada no docente para uma aprendizagem centrada no aluno, mais prática, ativa e personalizada. Esta metodologia é apropriada para aprender destrezas de resolução de problemas, facilitar a experimentação e a investigação.

Segundo Jonhson et al. (2011), em breve, 80% das pessoas navegarão na Internet a partir de um dispositivo móvel. Para estes autores, o crescimento e interesse nos dispositivos móveis continua a surpreender investigadores e consumidores. Milhões de aplicações têm vindo a ser descarregadas para diferentes dispositivos móveis.

Do PC ao dispositivo móvel tátil

Com a evolução dos *tablets* e o surgimento do iPad, entrou-se numa nova era, a que Steve Job chamou “Era pós-PC”, originando expectativas entre os responsáveis de políticas públicas para a

educação, em programas que tendem para o modelo 1 para 1. O desenvolvimento tecnológico associado ao mundo digital, tem o seu próprio ritmo e oferece cada dia novos serviços e ferramentas e dispositivos que congregam novas promessas e potenciais oportunidades, que têm de ser avaliadas num futuro próximo.

Os *tablets* devido à sua portabilidade, interação tátil, baixo peso e bateria de duração prolongada, entre outras funcionalidades, estão a receber grande acolhimento em todo o lado. As características destes dispositivos portáteis estão a contribuir para o aparecimento de novos contextos de aprendizagem. De entre as inúmeras vantagens do *tablet*, em particular do iPad, em ambiente educativo destacamos as seguintes⁵:

- acesso a informação atualizada;
- promoção de uma aprendizagem ativa e participativa;
- aumento da aprendizagem personalizada;
- impulso da mobilidade na educação, evitando que os alunos carreguem os livros e possam aprender em qualquer contexto;
- incremento da distribuição de conteúdos, pelas possibilidades ilimitadas para receber conteúdos educativos;
- acréscimo de interação social durante a aprendizagem;
- apoio à produtividade e organização do trabalho;
- facilidade com que pode ser usado por crianças de tenra idade, devido à interface tátil fácil, intuitiva e de grande qualidade;
- adequação para a educação especial.

Quando usado em todo o seu potencial pode ser considerado um estúdio pessoal de aprendizagem (Personal Learning Studio). Pode transformar-se num laboratório de ciências, numa ferramenta de literacia, numa estação de pesquisa e arquivo, num laboratório de línguas, num estúdio de música, numa suite de edição de vídeo, numa consola de jogos ou numa biblioteca.

Tratando-se de um dispositivo móvel sempre conectado (3G ou 4G e rede semelhante ao telemóvel), inúmeras aplicações surgem diariamente tirando partido das suas funcionalidades e serviços.

Nos últimos anos, vários projetos vêm sendo desenvolvidos sobre as potencialidades do iPad⁶. Alguns dos quais indicam que o uso de *tablets* incrementa a motivação e a disposição para a aprendizagem. Todavia, estes dados têm de continuar a ser estudados e aprofundados, pois podem estar pontualmente ligados à novidade como sempre acontece quando surge uma tecnologia nova.

Tablets na sala de aula: sonho ou realidade?

Os *tablets* estão a preencher uma lacuna entre os *smartphones* e os computadores portáteis. É possível levar um *tablet* para todo o lado como o telemóvel e realizar trabalho útil como num computador portátil. Os *tablets* criaram uma nova categoria de dispositivos móveis, rapidamente

⁵ http://www.ipadineducation.co.uk/iPad_in_Education/iPads_in_Schools.html.

⁶ Neste site são elencados 18 projetos educacionais utilizando o iPad <http://www.onlineuniversities.com/18-enlightening-ipad-experiments-in-education>

aceites pelos consumidores e empresas. Na educação, são encarados como adequados para fornecer informação na sala de aula e fáceis de usar, com uma curta curva de aprendizagem.

Este ano, um número cada vez maior de escolas americanas está a adotar o *tablet* como ferramenta para apoiar o aluno no processo de aprendizagem, em diferentes disciplinas curriculares (Jonhson et al., 2012). Através de documentos multimédia, jogos interativos, e animações os alunos têm à sua disposição uma diversidade de aplicações para treino ou aprendizagem complementar.

A escola Roslyn High, de Long Island⁷, entregou quatro dezenas de iPads aos alunos e professores dos cursos de humanidades no âmbito de um programa piloto. No futuro pretende proporcionar iPads a todos os estudantes.

No caso da escola privada Webb School (Knoxville), no Tennessee⁸, começou já em 2011 a exigir aos alunos o uso de iPads para substituir os livros em papel, por considerarem tratar-se de uma questão de saúde, devido ao excessivo peso transportado nas mochilas. Os alunos com menores recursos poderão alugar um *tablet* se assim o entenderem, havendo também uma linha de crédito para quem necessitar. Os professores mostraram-se entusiasmados por considerarem que há atividades que podem ser realizadas melhor no *tablet* do que no papel. No entanto, prevêm-se algumas políticas de restrição de acesso, dentro da escola, a redes sociais como o Facebook e o Twiter.

Em Portugal, o iPad está a ser usado na sala de aula e em algumas bibliotecas escolares para promoção da aprendizagem e da leitura⁹. São já algumas as experiências realizadas com este dispositivo. Várias escolas aproveitaram o concurso de Apoio a Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos, da Fundação Calouste Gulbenkian, para apresentar projetos para aquisição de *tablets*. Os problemas centrais do processo de ensino e aprendizagem não se resolvem apenas com a introdução de ferramentas digitais. Para os líderes escolares que aptaram pela integração do iPad na sala de aula, consideram esta ferramenta poderosa e versátil, com uma diversidade enorme de aplicações para fins educativos. No entanto, reconhecem os desafios que coloca à instituição para garantir uma utilização eficaz e responsável da tecnologia móvel.

Aplicações educativas para iPad

As aplicações que podem ser descarregadas para os dispositivos móveis estão a expandir a experiência de aprendizagem tanto dentro, como fora da sala de aula. Desde aulas interativas e materiais de estudo, até ferramentas de produtividade, as aplicações apresentam grandes potencialidades. Muitas das aplicações para a educação são adequadas para diferentes áreas curriculares. Algumas ajudam a melhorar competências de leitura, escrita, escuta e fala, bem como a criatividade, o espírito crítico e a própria aprendizagem¹⁰.

⁷ <http://www.nytimes.com/2011/01/05/education/05tablets.html?pagewanted=all>.

⁸ <http://www.webbschool.org/podium/default.aspx?t=134522&rc=0>.

⁹ <http://biblioteca-escm.blogspot.pt/2011/01/ipadse-aprender-aprender-projecto.html>; <http://galopinices.blogspot.pt/search/label/iPad>; <http://linhadeleitura.wordpress.com/2010/12/17/o-triunfo-do-ipad-na-biblioteca/>.

¹⁰ Neste site¹⁰ está elencado o top 50 das aplicações gratuitas para a categoria educação, <http://www.appstoreapps.com/top-50-free-education-apps/>.

Baseada na taxonomia de Bloom, Silvia Tolisano¹¹ identificou um conjunto de aplicações para iPad para ajudar a atingir os seis níveis de objetivos (recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar), relativamente ao domínio cognitivo, ficando de fora os domínios afetivos e psicomotor.

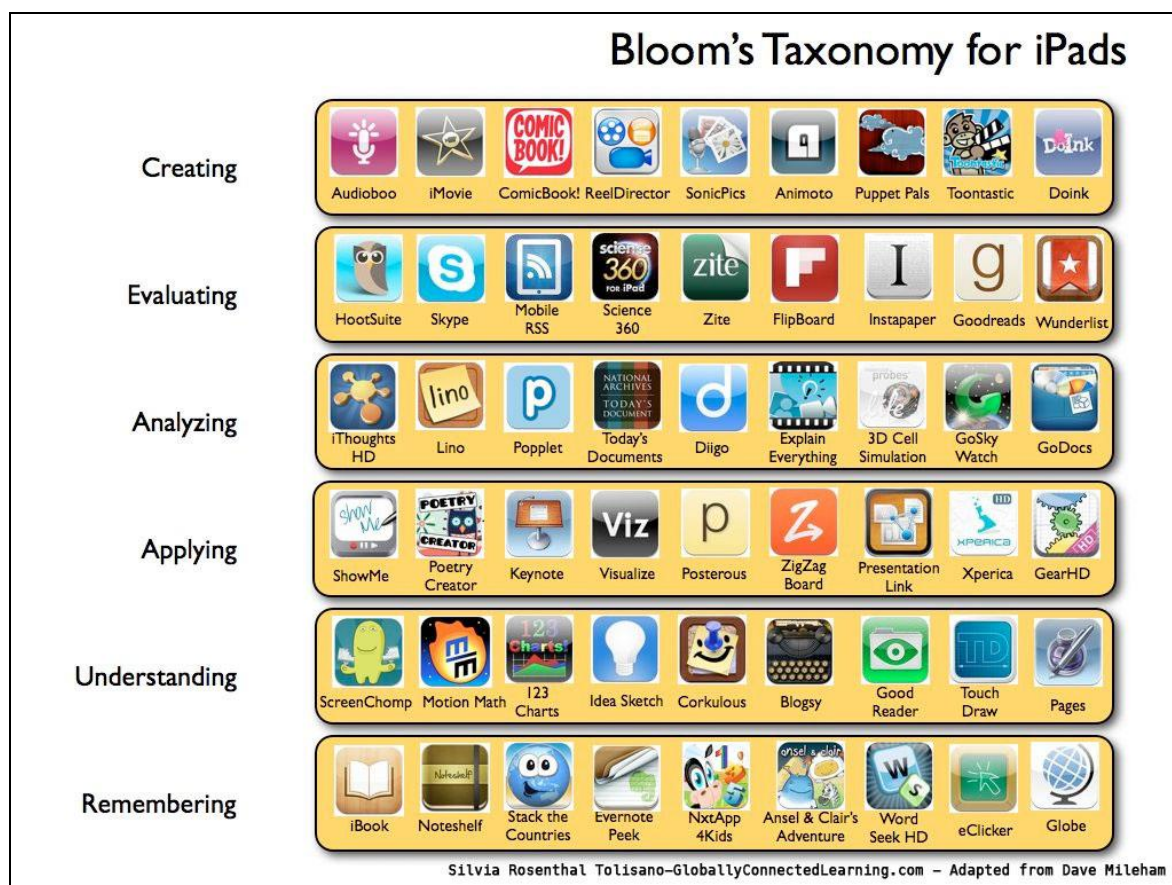


Figura 1 – Aplicações para iPad à luz da taxonomia de Bloom

O diagrama apresentado na figura 1, embora não capte toda a complexidade da aprendizagem, é um ponto de partida para a triagem de algumas aplicações com valor educativo.

Será o iPad o futuro da educação?

Sendo ainda cedo para saber se o iPad será ou não o futuro da computação digital, já ninguém pode negar o reconhecimento que o aparelho tem recebido por um grande número de utilizadores desde o seu lançamento. As suas características técnicas convertem-no em ferramenta especialmente útil para distribuição e consumo de conteúdos educativos em diferentes formatos e características: ler, jogar, ouvir, ver imagens ou vídeos. O seu sistema operativo permite um arranque rápido de textos, podendo ser enriquecidos e completados com imagens, vídeos e áudio. Estes textos podem também fazer parte de conteúdos específicos, de diferentes níveis educativos e temáticas curriculares.

Com características de leitor de e-books (e-reader), o *tablet* facilita ao aluno o acesso a coleções de literatura (infantil ou juvenil) disponíveis gratuitamente na Internet, ou através de modelos de subscrição ou descarga comercial de coleções ou títulos específicos. Isto está a levar muitas

¹¹ <http://globallyconnectedlearning.com/>.

editoras a investir na criação de aplicações para disponibilizar aos utilizadores as suas edições em papel, também em formato digital. A possibilidade dos livros digitais poderem integrar diferentes componentes multimédia (texto, imagem, áudio, vídeo e Internet), proporcionando uma experiência de leitura mais enriquecida e interativa do que no formato em papel, está a criar alguma agitação no mercado editorial. A diferença entre uma imagem estática num livro de texto e a possibilidade do utilizador poder levantar e rodar objetos virtualmente, ouvir ou assistir à explicação do assunto com maior profundidade, tem grande diferença no domínio educativo.

A aprendizagem baseada em jogos educativos

Os jovens vivem diariamente expostos a todo o tipo de mensagens e estímulos mediatizados tecnologicamente. Espera-se que a escola aproveite favoravelmente estas condições e potencie a integração dos meios tecnológicos nas suas práticas educativas, evitando o desencontro entre as vivências dos alunos fora da escola e as suas necessidades, bem como o que se exige e espera deles na escola. Com os jogos educativos a correr nos dispositivos móveis dos alunos, ampliam-se as possibilidades de interação entre o dispositivo e o utilizador. No caso de usar o GPS e conexão à Internet abre a possibilidade de imersão e integração do jogador no jogo.

Nas últimas décadas tem aumentado o interesse em saber como podem os computadores e os videojogos aumentar as experiências de aprendizagem (Van Eck, 2006). Os jogos estão a ganhar cada vez mais credibilidade como ferramentas educacionais. Jogos como o SimCity, o The Sims e outros jogos têm vindo a ser usados em contexto académico (Hays, 2005; Foreman et Borkman, 2007).

Os utilizadores de videojogos podem explorar livremente o conteúdo do jogo, raciocinar, tirar conclusões próprias, fazendo com que os videojogos ajudem na aquisição de conhecimento profundo da área em estudo, como advoga Aldrich (2005). Para este autor, os videojogos são mais do que jogos. Ignorar o fenómeno e atribuir-lhe apenas aspetos negativos é desaproveitar algumas das suas potencialidades. Formar um jovem para a sociedade do conhecimento requer oferecer-lhe ferramentas que lhe permitam compreender a realidade em que vive, ajudando-o a adquirir competências necessárias para desenvolver-se nessa realidade.

Devido ao desenvolvimento da indústria dos videojogos, surgiu uma tendência designada por *gamification*. Uma das definições mais habitual do conceito é o uso de elementos dos jogos para promover determinados comportamentos fora do contexto dos jogos, isto é, aplicação dos elementos presentes nos jogos em atividades não lúdicas (Johnson et al., 2011). A utilização da *gamification* na educação poderá ter um elevado potencial de aplicação. São vários os serviços e aplicações relacionadas com este conceito.

Aplicados a áreas específicas da educação destaca-se o projeto ClassRealm, ainda em fase de desenvolvimento, com o objetivo de apresentar uma plataforma para ajudar os professores a “gamificar” as suas aulas oferecendo melhores padrões de comportamento e expressão criativa.

A edição de 2012 do Horizon Report considera que o que mais pode atrair os educadores relativamente ao uso de jogos é o facto de fornecerem aos alunos um lugar seguro para aprender a partir do erro. Nos jogos as crianças são levadas a experimentar e a correr riscos para encontrarem as soluções sem receio de estarem a cometer erros. Os jogos encorajam os alunos a

cometer e a aprender a partir dos erros, o que não deixa de ser um conceito educacional particularmente importante. Para além disso, a aprendizagem baseada em jogos ajuda a desenvolver no aluno um conjunto importante de competências essenciais no século XXI: colaboração, resolução de problemas, comunicação, pensamento crítico e literacia digital (Johnson et al., 2012).

O desenvolvimento de jogos tem sofrido mudanças nos últimos anos, devido ao aumento significativo de jogos criados para os dispositivos móveis. Um número cada vez maior de jogos educativos está a aproveitar as plataformas móveis e as suas funcionalidades (GPS, câmara) para oferecer novas experiências de aprendizagem. Com a inclusão de jogos educativos em dispositivos móveis incrementa-se a possibilidade de uma aprendizagem ubíqua, com conteúdos interativos e em diferentes contextos. Atualmente, existem várias ferramentas para criação de videojogos, que não exigem grandes conhecimentos de programação, como por exemplo o editor Adventure Maker, o Game Salad, ou o eAdventure.

Há projetos que aproveitam o potencial dos dispositivos móveis com GPS, acesso à Internet para explorar o potencial pedagógico dos jogos híbridos e pervasivos, que para se desenvolverem usam informação da localização e movimentação do utilizador. Este tipo de jogos pode integrar elementos do mundo real e virtual, envolvendo atividades de pesquisa e trabalho colaborativo.

Os alunos dispõem de uma variedade de jogos educativos para instalar nos seus dispositivos. O Angry Birds é um jogo fácil de usar, mesmo por crianças, possibilitando aprender, desenvolver a criatividade e trabalhar a coordenação. O Minecraft é um jogo usado em programas de Humanidades, em que os alunos podem colaborar em modelos de construção e explorar simulações de ambientes criados pelo homem. La Vouivre é uma aplicação, para Windows e Linux, que permite gerar um jogo semelhante ao Jogo da Glória, de forma simples e intuitiva. Com uma interface amigável, permite facilmente criar perguntas e personalizar os vários itens do jogo.

Realidade Aumentada: uma tecnologia emergente para a educação

A tecnologia de Realidade Aumentada (RA) vem-se desenvolvendo, desde a década de noventa do século passado, por diferentes grupos de investigação, de todo o mundo, através de diversas tecnologias. A RA apresenta-se como o meio que une e combina informação complementar com objetos do mundo real (Johnson et al., 2012). Este conceito tem vindo a ganhar relevo, nos últimos tempos, e estão a surgir ideias de como inclui-la em propostas didáticas.

Algumas das tecnologias emergentes podem enquadrar-se no conceito de RA. Estas tecnologias vão mudando em função das mutações das próprias tecnologias e usos que as pessoas fazem delas. Não se deve confundir RA com realidade virtual (embora com ela se relacione) ou ambientes imersivos.

Na RA é a realidade que observamos, mas com camadas de informação que dão um poder de conhecimento, difícil ou impossível de obter de outra forma. A RA é uma tecnologia que completa a perceção e interação com o mundo real e permite ao utilizador estar num ambiente real aumentado com informação adicional gerada pelo computador (Basogain et al, 2007). A RA inclui modelos virtuais gráficos 2D e 3D no campo de visão do utilizador, no entanto a RA não substitui o mundo real por um virtual, ao contrário mantém o mundo real que o utilizador vê completando-o

com informação virtual sobreposta ao real. Neste sentido, o utilizador nunca perde o contacto com o mundo real que vê e pode ao mesmo tempo interagir com a informação virtual que está sobreposta.

Há diferentes formas e tecnologias que são englobadas dentro do conceito de RA, no sentido de aumentar informação à realidade. Neste sentido podemos distinguir três tipos de tecnologias:

- 1) *Os marcadores que leem a partir de uma Webcam num computador* - são códigos imprimíveis que ao serem lidos pela câmara interpretam a informação e criam uma imagem ou animação sobreposta à imagem do mundo real.
- 2) *Os códigos que se leem com um dispositivo móvel* - o código QR (Quick Response) é um código de barras 2D (bidimensional), similar aos códigos de barras. Pode ser lido por *tablets* e pela maioria dos telemóveis ou *smartphones* que tenham instalado um leitor de códigos QR.
- 3) *Os formatos híbridos a partir de diferentes dispositivos e sem necessidade de marcadores* - estes formatos estão a ser cada vez mais conhecidos, especialmente com navegadores de realidade aumentada como o Junaio¹².

A RA está a dirigir-se para ambientes que requerem a mobilidade do utilizador, por isso há necessidade de criar novas aplicações baseadas na computação móvel, permitindo aceder a serviços independentemente do lugar e do tempo. Segundo Johnson et al. (2012) as tecnologias que tornam possível a RA são poderosas e suficientemente compactas para permitirem experiências de RA em computadores pessoais e mesmo em dispositivos móveis. Começam a surgir cada vez mais aplicações para realidade aumentada móvel. Este novo conceito de RA móvel exige, no entanto, o desenho e desenvolvimento de novas tecnologias, novas arquiteturas e novos dispositivos móveis (Basogain et al, 2007).

Realidade Aumentada: uma experiência real

Os diferentes formatos de RA podem ser aproveitados para experiências em contexto educativo. Uma das aplicações mais conhecidas da RA na educação é o projeto Magic Book do grupo HIT¹³, em que o aluno lê o livro através de um visualizador manual e vê sobre as páginas reais conteúdos virtuais, permitindo ao aluno introduzir-se dentro da cena e experimentá-la num contexto virtual imersivo.

Destacamos três projetos europeus que integram RA para serem utilizados nas aulas de ciências: CONNECT¹⁴, CREATE¹⁵ e ARiSE¹⁶. Estas aplicações baseadas em apresentações 3D facilitam a compreensão dos conteúdos e apresentam grande interação. Os alunos podem interagir com os objetos virtuais num ambiente real aumentado, desenvolvendo a aprendizagem através da experimentação.

No MIT e na universidade de Harvard continuam-se a realizar programas para aplicações de RA em formato de jogos, com o objetivo de envolver os alunos em situações que combinam

¹² <http://www.junaio.com/>

¹³ http://www.hitl.washington.edu/projects/shared_space/

¹⁴ CONNECT Project. <http://www.connect-project.net/>

¹⁵ CREATE Project: Constructivist Mixed Reality for Design, Education, and Cultural Heritage. <http://www.cs.ucl.ac.uk/research/vr/Projects/Create/>

¹⁶ ARiSE Project. Augmented Reality in School Environments. <http://www.ariseproject.org>

experiências do mundo real com informação adicional apresentada através dos seus telemóveis. Dois dos primeiros jogos são o Environmental Detectives¹⁷ e o Mystery at The Museum¹⁸.

Outros jogos foram desenvolvidos para ensinar matemática e ciências, orientados para o trabalho colaborativo. Por exemplo, uma escola peruana converteu a visita de estudo a um museu arqueológico num livro aumentado. Os alunos realizaram um livro com RA depois de uma visita ao museu arqueológico de Ancash, donde recolheram informação geral e identificaram as salas temáticas. No blogue¹⁹ do projeto descreve-se o desenvolvimento da experiência de construção do “Libro Conociendo el Museo Arqueológico de Ancash: Tradiciones culturales del Antiguo Perú” usando RA.

Outras duas experiências foram realizadas com alunos do ensino básico na Argentina. Uma chamada “La Sonrisa Aumentada de la Ballena”²⁰ e a outra “Geometria Aumentada”²¹. No primeiro caso o livro de papel foi aumentado com animações que acompanham os textos dos alunos. Para a criação do livro 3D foi usada a aplicação Zooburst²². No segundo projeto o produto confinou-se a um site, criado no editor Wix, dedicado à construção, representação e geolocalização de diferentes monumentos através de corpos geométricos, usando recursos tecnológicos como modelos 3D, Google Maps, entre outros.

Para que a RA seja uma realidade na sala de aula há diversas ferramentas, como por exemplo a aplicação Ezflar²³, que permite criar as nossas próprias realidades aumentadas para serem lidas através de Webcam. Esta ferramenta inclui um gerador de objetos de realidade aumentada.

No caso de se preferir usar os códigos QR há várias aplicações disponíveis para usar, como por exemplo: Kaywa, Unitag; Zeeming, Qurify. Podemos ainda instalar as extensões (plugins) de QR do Google Chrome ou do Firefox. Para depois ler através dos dispositivos móveis (telemóvel, smartphone, tablet) há também várias aplicações gratuitas, como por exemplo, Kaywa reader, I-nigma, QuickMark Mobile, entre outras, ou então pesquisar por QR code na App Store da Apple, no Google Play para Android ou no App World da BlackBerry e instalar nos dispositivos as aplicações disponíveis.

Os modelos 3D podem também adaptar-se à educação. O ARSights²⁴ é uma aplicação simples de usar, seleciona-se o objeto 3D desejado, aponta-se a Webcam e visualiza-se. Esta aplicação permite ao utilizador visualizar modelos 3D criados com o SketchUp²⁵.

A incorporação da RA nos processos didáticos e pedagógicos é uma possibilidade de envolver os alunos em contextos de aprendizagem enriquecidos tecnologicamente. A RA cria novas possibilidades ao utilizador de aumentar o conhecimento que possui em relação ao objeto de estudo. A RA muda a relação entre o que se estuda e a posição do sujeito que estuda. Um navegador com RA ou um código QR possibilitam uma experiência real mas aumentada. O

¹⁷ <http://education.mit.edu/ar/ed.html>

¹⁸ <http://education.mit.edu/ar/matm.html>

¹⁹ <http://realidadaumentadaenlaescuela.wordpress.com/>

²⁰ <http://segundonorthfield.blogspot.pt/2011/06/la-sonrisa-aumentada.html>

²¹ <http://quint0.wix.com/geometriaaumentada>

²² <http://www.zooburst.com/> esta aplicação está também disponível na App Store.

²³ http://www.ezflar.com/home/show_home

²⁴ <http://www.arsights.com/>

²⁵ <http://www.sketchup.com/intl/pt-BR/index.html>

conhecimento em rede é interessante, mas ainda é mais quando se enriquece e aumenta a experiência real. Não se trata de uma experiência virtual ou simulada, mas sim de uma experiência real e pessoal.

Qualquer pessoa pode usar a RA, desde que disponha de certos dispositivos eletrônicos, como computador, dispositivos móveis, Webcam, etc. Um telemóvel, graças à sua camara, ao seu GPS e ao seu ecrã tátil está-se a converter num terminal do futuro. Ao direcioná-lo para qualquer lado podemos obter mais informação sobre o que no rodeia: a altura de um edifício, o nome do arquiteto, a distância do café mais perto, recomendações variadas, tweets, mapas da Google, fotos, concertos, etc.

Com a proliferação do uso do telemóvel como instrumento de conectividade, várias aplicações de RA têm surgido adaptadas à educação. Entre elas destacamos a aplicação Layar²⁶, a RA do Firefox. Criada como um navegador, pode-se ir adicionando layers (camadas) que funcionam como os complementos de um navegador Web normal, acrescentando informação e complexidade à nossa “realidade aumentada”. A aplicação TwittARound²⁷ permite ver os tweets que se estão a publicar em tempo real na localização em que nos encontramos. A aplicação Wikitude World Browser²⁸ funciona como uma enciclopédia do futuro. A TAT Augmented ID²⁹ é uma aplicação que permite, a partir de um vídeo de alguém, conhecer os dados disponíveis na internet do seu autor. A aplicação Yelp Monocle³⁰ é uma rede social para procurar informação sobre locais comerciais, locais a visitar (para já disponível em apenas algumas cidades americanas). Esta aplicação usa a RA para recomendar os melhores locais perto da localização do utilizador.

Estas tecnologias quando adotadas aos processos de ensino e aprendizagem podem proporcionar mudanças nos espaços de aprendizagem, enriquecendo-os. Ao professor coloca novas formas de pensar em e com tecnologia na educação, porque a RA combina elementos reais e virtuais para aumentar a compreensão do mundo.

Limitações e desafios da tecnologia na educação

Não se pode dizer que a educação seja “atecnológica” ou que não seja afetada pelas mudanças existentes no domínio tecnológico. A escola continua a usar uma tecnologia com vários séculos, como é o livro em papel, que parece ser difícil de superar. No entanto, com a irrupção massiva da tecnologia digital e multimédia o conhecimento deixou de estar nos livros impressos. O acesso e difusão da informação estão a proporcionar novas formas de aprender.

Apesar de toda a tecnologia que nos rodeia e que usamos diariamente é necessário desmistificar a tecnologia como panaceia para resolver todos os problemas educativos. Mais do que a tecnologia, é a pedagogia que deve estar na linha da frente das preocupações dos educadores, para alcançarem os objetivos educativos. Os professores têm um papel importante numa sociedade do conhecimento digital e é preciso também investir na sua formação, para que cada vez mais

²⁶ <http://layar.com/>

²⁷ http://i.document.m05.de/?page_id=700

²⁸ <http://www.wikitude.com/>

²⁹ <http://www.tat.se/videos/>

³⁰ <http://www.yelp.com/>

professores enriqueçam as suas práticas com tecnologias (Carvalho, 2011), que lhes permitam atingir mais e melhor as metas educacionais.

À escola são pedidos novos desafios a cada surgimento de novas tecnologias. A implementação de um programa como o BYOD, por exemplo, vai requer que a escola encontre o equilíbrio entre o uso das tecnologias do aluno para aprender e para lazer. Saber quando e como usá-las será a chave do sucesso desta tendência emergente.

Conclusão

O debate continua em torno da ideia de integrar tecnologias no sistema educativo tradicional ou se a tecnologia, desde fora, ajuda a desenhar um novo sistema. A tecnologia por si só não resolverá os problemas educacionais numa sociedade em constante transformação. Por isso, a tecnologia deve ser encarada como um meio significativo capaz de ajudar a superar as necessidades dos alunos e as exigências da sociedade de que faz parte.

Os dispositivos móveis, e em particular os *tablets*, enriquecidos com as numerosas aplicações e jogos educativos representam um novo formato de consumo e produção de conteúdos, interatividade, interação e entretenimento. A RA é outra tecnologia que começa a ser usada na educação, sendo já várias as iniciativas da sua aplicação em diferentes âmbitos educacionais. É necessário que as instituições educativas continuem a dar atenção a estas tecnologias emergentes. No entanto, existem limitações, desafios e aspetos importantes a considerar no momento da sua implementação.

Quanto mais as aplicações educacionais para dispositivos móveis possuírem características e funcionalidades do *mobile learning*, mais se justifica a sua aplicação em contextos educativos. Nem todas as experiências de *m-learning* representam situações educativas inovadoras. Para isso, devem abranger o maior número possível de características exclusivas desta modalidade, como sejam a mobilidade, a ubiquidade, a pervasividade e o contexto.

O mais importante em todas estas tecnologias emergentes é que são ferramentas complementares que ajudam o utilizador na aventura do saber e do conhecimento. Devemos evitar a tentação de usar a tecnologia pela tecnologia, porque saciado o momento de curiosidade e descoberta da ferramenta, se o conteúdo, a metodologia e a pedagogia não tornarem a atividade interessante e significativa para o aluno, de pouco adiantam os efeitos especiais. O essencial é que a tecnologia escolhida seja adequada aos conteúdos, ao público-alvo e às competências a serem trabalhadas. A aprendizagem efetiva é a que tem caráter significativo e um dos seus requisitos é que se apoie em conhecimentos prévios e destrezas dos alunos.

Com todas estas tendências tecnológicas emergentes, abre-se uma série de interrogações que obrigam a um estudo alargado e análise de rigor e profundidade, indo muito para além do que a propaganda à volta destas tecnologias induz e que a escola deve ter em atenção.

Para referenciar este capítulo

Moura, A. (2012). *Mobile Learning: Tendências tecnológicas emergentes*. In Carvalho, A. A. (2012). *Aprender na era digital: Jogos e Mobile-Learning*. Santo Tirso: De Facto Editores, 127-147.

Referências

- Aldrich, C. (2005). *Learning by Doing : A Comprehensive Guide to Simulations, Computer Games, and Pedagogy in E-Learning and Other Educational Experiences*. San Francisco, Calif.: Pfeiffer.
- Barbosa, J., Saccol, A.Z., Schlemmer, E. (2011). *M-Learning e U-Learning: Novas Perspectivas da Aprendizagem Móvel e Ubíqua*. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- Basogain, X., Olabe, M., Espinosa, K., Rouèche, C., Olabe, JC. (2007). *Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente*. http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/6CFJNSalrt.pdf (Acessível em 29 de agosto de 2012).
- Carvalho, Ana A. A. (2011). Laptops for Students: Strength and Weakness of the Portuguese Initiatives. http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/15931/1/ISATT2011_Laptop_Students.pdf (Acessível em 29 de agosto de 2012).
- Cavus, N., Ibrahim, D. (2009). M-Learning: An experiment in using SMS to support learning new English language words. *British Journal of Educational Technology*, 40(1), pp. 78-91.
- Foreman, J., Borkman, T. (2007). Learning Sociology in a Massively Multistudent Online Environment. In Gibson, D., Aldrich, C., Prensky, M. (Eds.) *Games and Simulations in Online Learning: Research and Development Frameworks*. Hershey Pa.; London: Information Science Pub.
- Hays, R.T. (2005). *The Effectiveness of Instructional Games: A Literature Review and Discussion*. Naval Air Warfare Center Training Systems Division. http://adlcommunity.net/file.php/23/GrooveFiles/Instr_Game_Review_Tr_2005.pdf (Acessível em 19 de agosto de 2012).
- Jennings, G., Anderson, T., Dorset, M., Mitchell, J. (2010). *Step Forward iPad Pilot Project*. Melbourne, Vic: The University of Melbourne. <https://docs.google.com/file/d/0B5lvGCuvwcgXZWZkYmEzNDMtNmQ1OS00NmRhLTlhYmItOTU5NmVhYWJINDA1/edit?hl=en&pli=1> (Acessível em 29 de agosto de 2012).
- Johnson, L., Adams, S., Cummins, M. (2012). *The NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition*. Austin, Texas: The New Media Consortium.
- Johnson, L., Adams, S., Haywood, K., (2011). *The NMC Horizon Report: 2011 K-12 Edition*. Austin, Texas: The New Media Consortium.
- Moura, A. (2010). *Apropriação do telemóvel como ferramenta de mediação em mobile learning: estudos de casos em contexto educativo*. Doutoramento em Educação, na área de especialização em Tecnologia Educativa, Universidade do Minho.
- Pachler, N., Bachmair, B. Cook, J. (2010). *Mobile Learning: Structures, Agency, Practices*. New York: Springer. 2010.
- Quinn, C. (2000). *mLearning. Mobile, Wireless, In-Your-Pocket Learning*. Linezine. Fall 2000. <http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm>. (Acessível em 27 de agosto de 2012).
- Quinn, C.N. (2011). *The Mobile Academy: mLearning for Higher Education*. San Francisco:

Jossey-Bass.

- Sung, Y., Hou, H.-T., Liu, C.-K., Chang, K.-E.(2010). Mobile guide system using problem-solving strategy for museum learning: a sequential learning behavioral pattern analysis. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(2), p.106-115. <http://blackwellsynergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2729.2010.00345.x> (Acessível em 22 de agosto de 2012).
- Valentim, H.D. (2009). *Para uma compreensão do Mobile Learning: Reflexão sobre a utilidade das tecnologias móveis na aprendizagem informal e para a construção de ambientes pessoais de aprendizagem*. http://run.unl.pt/bitstream/10362/3123/1/Hugo_Valentim_M-Learning.pdf (Acessível em 25 de agosto de 2012).
- Van Eck, R. (2006). Digital Game-Based Learning: It's not just the digital natives who are restless. *EDUCASE Review*, vol. 41, nº. 2.